

Derivata di una funzione



Indice

Retta passante per due punti

Retta tangente

Derivata di una funzione in un punto e funzione derivata

Continuità e derivabilità

Retta passante per due punti

Introduzione: Retta passante per due punti

- ▶ In questa sezione ricaviamo l'equazione della **retta passante per due punti** del piano.
- ▶ Introduciamo il **coefficiente angolare** (pendenza) m e l'**ordinata all'origine** q di una retta.
- ▶ La pendenza di una retta per due punti è il punto di partenza per arrivare alla **retta tangente** e quindi alla **derivata**.

Equazione della retta in forma esplicita

- A partire da due punti

$$(x_1, y_1) \text{ e } (x_2, y_2)$$

è possibile calcolare la funzione

$$y = m x + q$$

il cui grafico corrisponde alla retta passante per i due punti (equazione della retta in forma esplicita).

- Il **coefficiente angolare** o **pendenza** della retta è il valore m e l'**ordinata all'origine** della retta è il valore q .

Calcolo di m e q (1/2)

- Imponendo il passaggio per i due punti abbiamo:

$$\begin{cases} y_1 = m x_1 + q \\ y_2 = m x_2 + q \end{cases}$$

e possiamo determinare m e q come segue (due equazioni in due incognite):

$$\begin{cases} q = y_1 - m x_1 \\ q = y_2 - m x_2 \end{cases} \quad \begin{cases} q = y_1 - m x_1 \\ y_1 - m x_1 = y_2 - m x_2 \end{cases}$$

dove l'ultima equazione diventa $m x_2 - m x_1 = y_2 - y_1$.

Calcolo di m e q (2/2)

$$\begin{cases} q = y_1 - m x_1 \\ m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \end{cases} \quad \begin{cases} q = y_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} x_1 \\ m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \end{cases}$$

E otteniamo la retta:

$$y = \underbrace{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}_m x + \underbrace{y_1 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} x_1}_q$$

chiaramente

$$\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

Retta per un punto con pendenza assegnata

La retta passante per due punti (x_1, y_1) e (x_2, y_2) :

$$y = \underbrace{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}_m x + y_1 - \underbrace{\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}_m x_1$$

si può riscrivere come $y = m x + y_1 - m x_1$.

Quindi la retta può essere scritta soltanto in funzione del coefficiente angolare m e del punto (x_1, y_1) come segue:

$$y = y_1 + m (x - x_1) \quad \text{con} \quad m = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

Lo stesso vale per un qualsiasi punto $(\tilde{x}, \tilde{y})$ della retta, in questo caso avremmo:

$$y = \tilde{y} + m(x - \tilde{x})$$

Esempio: retta passante per due punti (1/2)

Calcoliamo la retta passante per i punti: $(x_1, y_1) = (-1, -1)$ e $(x_2, y_2) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{8})$.

Calcoliamo la pendenza:

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\frac{1}{8} + 1}{\frac{1}{2} + 1} = \frac{3}{4}$$

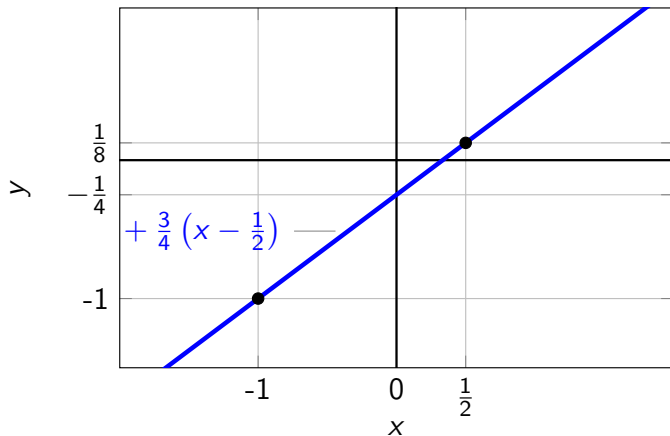
Utilizzando il punto $(x_2, y_2) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{8})$ otteniamo:

$$y = \frac{1}{8} + \frac{3}{4} \left(x - \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4} x - \frac{1}{4}$$

Utilizzando ora il punto $(x_1, y_1) = (-1, -1)$ otteniamo la medesima retta:

$$y = -1 + \frac{3}{4} (x + 1) = \frac{3}{4} x - \frac{1}{4}$$

Esempio: retta passante per due punti (2/2)



Retta passante per due punti:

- ▶ Equazione in forma esplicita: $y = mx + q$, con m coefficiente angolare (pendenza) e q ordinata all'origine
- ▶ Pendenza della retta per (x_1, y_1) e (x_2, y_2) : $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$
- ▶ Retta per un punto $(\tilde{x}, \tilde{y})$ con pendenza m : $y = \tilde{y} + m(x - \tilde{x})$

Retta tangente

Introduzione: Retta tangente

- ▶ In questa sezione ci chiediamo che cosa sia la **retta tangente** in un punto al grafico di una funzione.
- ▶ Vedremo che la definizione intuitiva (“tocca senza tagliare”) non funziona sempre.
- ▶ Arriveremo all’idea della tangente come **posizione limite** di rette passanti per due punti del grafico, e vedremo perché la tangente è utile in pratica (punti a **tangente orizzontale**).

Che cos'è la retta tangente?

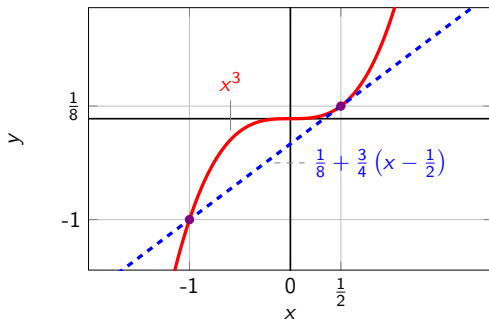
Che cos'è la retta **tangente** in un punto al grafico di una funzione?

- ▶ La definizione intuitiva di una retta tangente al grafico è quella di una retta che “tocca” il grafico senza “tagliarlo” o “secarlo” (immaginando la curva come se fosse un oggetto fisico non penetrabile).
- ▶ Questa definizione intuitiva funziona ad esempio per parabole o le iperboli.

La definizione intuitiva non basta (1/2)

Prendiamo ad esempio la funzione $f(x) = x^3$:

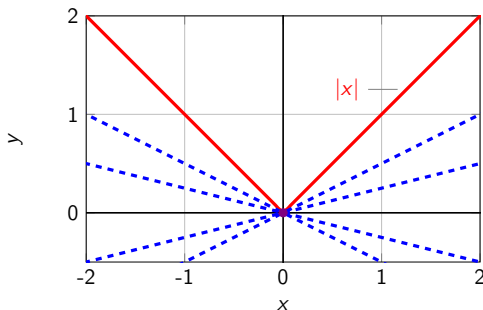
il grafico $y = x^3$ e la retta $y = \frac{1}{8} + \frac{3}{4} \left(x - \frac{1}{2} \right)$



La definizione intuitiva funziona nel punto $(\frac{1}{2}, \frac{1}{8})$, ma la retta interseca il grafico della funzione anche nel punto $(-1, -1)$.

La definizione intuitiva non basta (2/2)

Viceversa ci sono funzioni, come $f(x) = |x|$, che ha come grafico $y = |x|$:



Questo grafico ha un punto (l'origine) in cui ci sono infinite rette soddisfacenti la definizione intuitiva, ma chiaramente nessuna di esse si può chiamare tangente.

La tangente come retta limite

Geometricamente, la retta tangente può essere approssimata dalla **retta che passa per due punti** molto vicini posti sulla curva, il primo **fissato** (il punto di tangenza) e l'altro “**mobile**” (e scelto via via più vicino al punto di tangenza).

- ▶ Due punti individuano una retta, più i due punti si avvicinano, più questa retta si avvicinerà alla tangente.
- ▶ Si tratta quindi di capire cosa accade della retta per i due punti quando il secondo punto, mobile, si avvicina sempre più al primo, senza però coincidere con esso. La “**retta limite**” – se esiste – si chiamerà retta **tangente**.

La tangente come migliore approssimazione

Un ulteriore modo di vedere il concetto di tangenza è pensare la tangente (in un punto a una curva) come la retta che **approssima meglio** la curva in un intorno del punto.

Utilizzo pratico della retta tangente

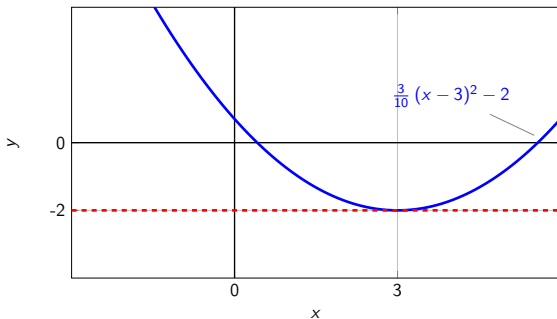
Il calcolo della tangente è importante per determinare i punti in cui il grafico di una funzione ha **tangente orizzontale** (punti di massimo e di minimo locali o globali, ed eventualmente anche in altri punti).

- ▶ È quindi utile saper scrivere analiticamente l'equazione della retta tangente alla curva in un punto generico per vedere poi in quali punti essa è orizzontale.
- ▶ Questa idea si deve per primo a Fermat, che la elaborò intorno al 1630.

Esempio: punto a tangente orizzontale

Consideriamo la funzione:

$$f(x) = \frac{3}{10} (x - 3)^2 - 2$$

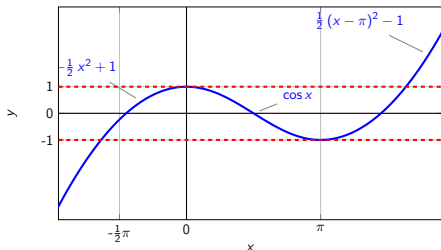


La funzione ha un punto a tangenza orizzontale che è punto di minimo globale.

Esempio: punti a tangente orizzontale (1/2)

Consideriamo la funzione (definita a tratti):

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2 + 1 & x \leq 0 \\ \cos x & 0 < x \leq \pi \\ \frac{1}{2}(x - \pi)^2 - 1 & x > \pi \end{cases}$$

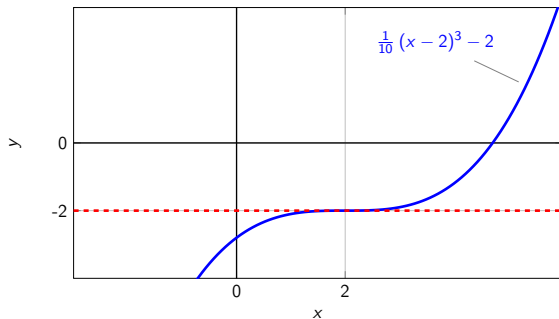


La funzione ha due punti a tangenza orizzontale che sono punti di minimo e massimo locali ad esempio nell'intervallo $[-\frac{1}{2}\pi, \pi]$.

Esempio: punti a tangente orizzontale (2/2)

Consideriamo ora la funzione:

$$f(x) = \frac{1}{10} (x - 2)^3 - 2$$



La funzione ha un punto a tangenza orizzontale ma che non è né di massimo né di minimo.

Retta tangente:

- ▶ La definizione intuitiva (“tocca senza tagliare”) non funziona sempre: si veda x^3 e $|x|$
- ▶ La tangente è la **retta limite** delle rette per due punti del grafico, uno fisso e uno mobile che si avvicina al primo
- ▶ La tangente è la retta che **approssima meglio** la curva vicino al punto
- ▶ I punti a **tangente orizzontale** possono essere di minimo, di massimo o né l'uno né l'altro

Derivata di una funzione in un punto e funzione derivata

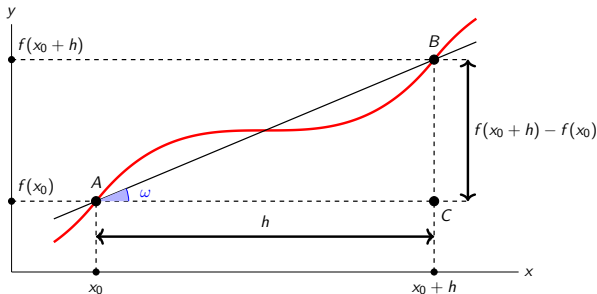
Introduzione: Derivata in un punto e funzione derivata

- ▶ Il **calcolo differenziale** è lo studio della nozione di derivata, che è parte del calcolo infinitesimale.
- ▶ In questa sezione cerchiamo l'**equazione della retta tangente** al grafico della funzione in un **generico punto A** del suo grafico.
- ▶ Arriveremo così alla **definizione di derivata** come limite del **rapporto incrementale**, alla retta tangente e alla **funzione derivata**.

Derivata e retta tangente

- Consideriamo il grafico di una generica funzione $y = f(x)$, le coordinate dei punti A e B in figura sono rispettivamente:

$$(x_0, f(x_0)) \quad \text{e} \quad (x_0 + h, f(x_0 + h))$$



Rapporto incrementale

- Il **coefficiente angolare o pendenza** della retta passante per il punto A e il punto B è:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Si noti che una pendenza positiva indica (in media) innalzamento, mentre una negativa indica abbassamento (in media).

Questo rapporto prende il nome di **rapporto incrementale** della funzione f relativo all'intervallo $[x_0, x_0 + h]$.

- Geometricamente, essendo il triangolo ABC rettangolo, si ha che:

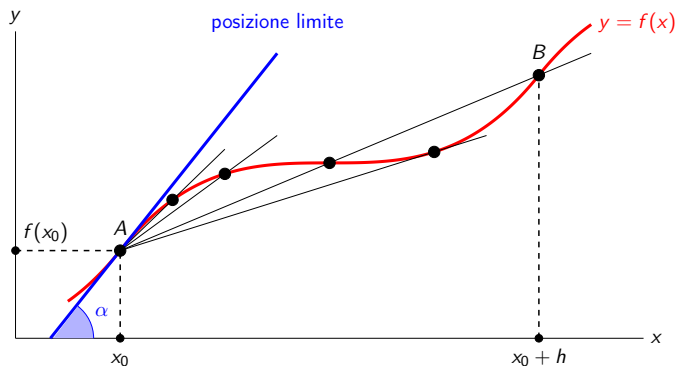
$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \tan \omega$$

(coefficiente angolare della retta passante per A e B).

Passaggio al limite

- ▶ Consideriamo il rapporto incrementale e passiamo al limite (supponendo che esista) per $h \rightarrow 0$. Geometricamente abbiamo:
 1. il punto A , di coordinate $(x_0, f(x_0))$, rimane fisso
 2. mentre il punto B , di coordinate $(x_0 + h, f(x_0 + h))$, si muove verso A (mantenendosi sul grafico di f).
- ▶ Spostando B verso A sul grafico della funzione, la retta AB varia la sua pendenza assestandosi su una **posizione limite**.

Posizione limite



Retta limite e derivata prima

1. la **retta limite** prende il nome di **retta tangente al grafico** della funzione f nel punto di ascissa x_0 ;
2. la sua **pendenza** (o coefficiente angolare) è data da $\tan \alpha$ e prende il nome di **derivata prima** della funzione f nel punto x_0 .
3. L'angolo α è quello tra la retta tangente e l'asse delle ascisse.

Definizione 1: di derivata

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, f si dice derivabile in $x_0 \in (a, b)$ se esiste finito

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

tale limite prende il nome di derivata prima (o semplicemente derivata) di f in x_0 .

Con $h = x - x_0$, abbiamo $h \rightarrow 0 \Leftrightarrow x - x_0 \rightarrow 0 \Leftrightarrow x \rightarrow x_0$ e $x = x_0 + h$ quindi:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Notazioni per la derivata

- Per indicare la derivata si usano i seguenti simboli:

$$\underbrace{f'(x_0)}$$

notazione di Lagrange

$$\underbrace{\dot{f}(x_0)}$$

notazione di Newton

$$\underbrace{\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0} \quad \text{e} \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}}_{\text{notazione di Leibniz}}$$

Definizione 2: retta tangente

Data una funzione $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ e f derivabile in $x_0 \in (a, b)$, la retta di equazione:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

*si chiama **retta tangente** al grafico di una funzione f nel punto $(x_0, f(x_0))$.*

Esempio: retta tangente (1/2)

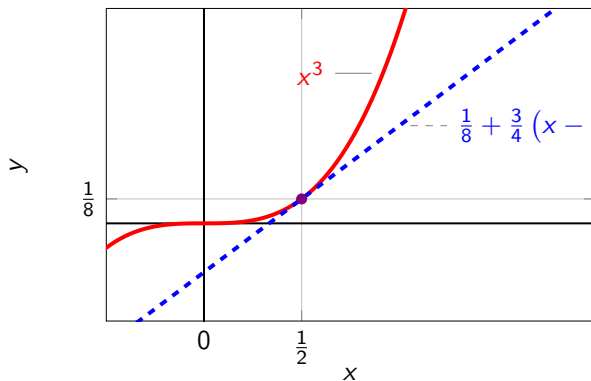
Calcoliamo l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) = x^3$ nel punto di ascissa $x_0 = \frac{1}{2}$. La derivata nel punto $x_0 = \frac{1}{2}$ è:

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{2} + h\right)^3 - \left(\frac{1}{2}\right)^3}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{8} + \frac{3}{4}h + \frac{3}{2}h^2 + h^3 - \frac{1}{8}}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{2}h + h^2\right) = \frac{3}{4}\end{aligned}$$

Abbiamo $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}$, $f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}$ e la retta tangente nel punto $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{8}\right)$ è:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = \frac{1}{8} + \frac{3}{4}\left(x - \frac{1}{2}\right)$$

Esempio: retta tangente (2/2)



Esempio: retta tangente (1/2)

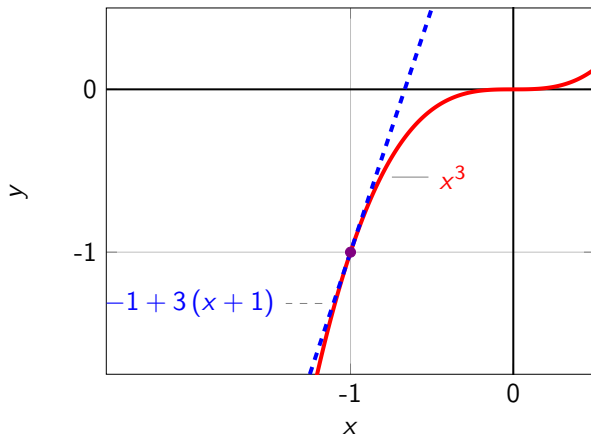
Calcoliamo l'equazione della retta tangente al grafico della funzione $f(x) = x^3$ nel punto di ascissa $x_0 = -1$. La derivata nel punto $x_0 = -1$ è:

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(-1 + h)^3 - (-1)^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1 + 3h - 3h^2 + h^3 + 1}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (3 - 3h + h^2) = 3\end{aligned}$$

Abbiamo $f(-1) = -1$, $f'(-1) = 3$ e la retta tangente nel punto $(-1, -1)$ è:

$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = -1 + 3(x + 1)$$

Esempio: retta tangente (2/2)



Funzione derivata

- Possiamo ora definire una funzione che ad ogni x associ la derivata di una funzione f nel punto x (ovviamente se f è derivabile).

Definizione 3: di funzione derivata

Se una funzione f è derivabile in ogni punto di un intervallo (a, b) , la funzione:

$$f' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f' : x \mapsto f'(x)$$

*si chiama **funzione derivata** di f .*

Notazioni per la funzione derivata

- Per indicare la funzione derivata prima si usano le seguenti notazioni:

$$\underbrace{f'(x)}$$

notazione di Lagrange

$$\underbrace{\dot{f}(x)}$$

notazione di Newton

$$\underbrace{\frac{df}{dx}, \frac{df(x)}{dx} \text{ e } \frac{dy}{dx}}_{\text{notazione di Leibniz}}$$

Esempio: funzione derivata (1/5)

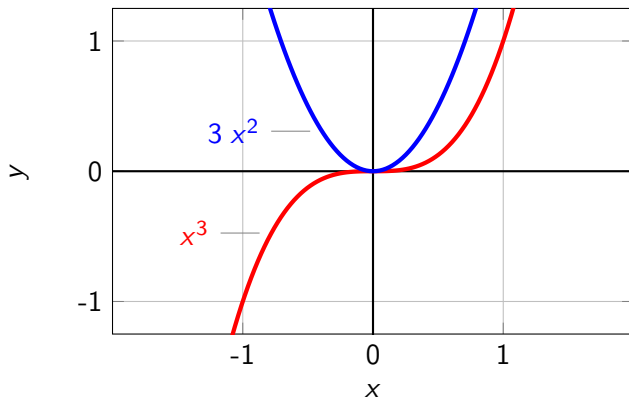
Calcoliamo la funzione derivata della funzione $f(x) = x^3$. Per ogni $x \in \mathbb{R}$ abbiamo:

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 - (x)^3}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x^3}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2\end{aligned}$$

quindi

$$f'(x) = 3x^2$$

Esempio: funzione derivata (2/5)



Esempio: funzione derivata (3/5)

Calcoliamo la funzione derivata della funzione $f(x) = |x|$. Con $x \neq 0$, abbiamo:

► se $x > 0$: $f(x) = x$ e

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h} = 1$$

quindi $f'(x) = 1$

► se $x < 0$: $f(x) = -x$ e

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(x+h)+x}{h} = -1$$

quindi $f'(x) = -1$

Esempio: funzione derivata (4/5)

Per $x = 0$ abbiamo:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{|h|}{h}$$

quindi

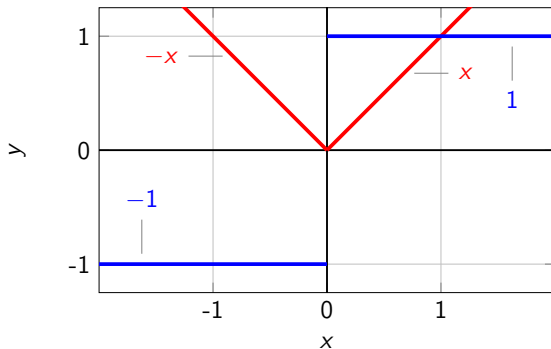
$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

dato che se $h \rightarrow 0^+$ allora $|h| = h$ e $h \rightarrow 0^-$ allora $|h| = -h$.

Si conclude che, non esistendo il limite del rapporto incrementale, f non è derivabile in $x = 0$.

Esempio: funzione derivata (5/5)

La funzione è continua nell'origine ma la tangente non è ben definita.



Derivata e funzione derivata:

- ▶ **Rapporto incrementale:** $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$, pendenza della retta per A e B
- ▶ **Derivata** in x_0 : limite finito del rapporto incrementale per $h \rightarrow 0$
- ▶ **Retta tangente** in $(x_0, f(x_0))$: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$
- ▶ **Funzione derivata:** $f' : x \mapsto f'(x)$; notazioni di Lagrange, Newton e Leibniz
- ▶ $f(x) = x^3$ ha derivata $3x^2$; $f(x) = |x|$ non è derivabile in $x = 0$

Continuità e derivabilità



Introduzione: Continuità e derivabilità

- ▶ In questa sezione studiamo il legame tra **derivabilità** e **continuità** in un punto.
- ▶ Dimostreremo che una funzione derivabile in un punto è anche continua in quel punto.
- ▶ Vedremo che il viceversa è falso (controesempio: $|x|$), e come usare il risultato per escludere la derivabilità nei punti di discontinuità.

Derivabilità implica continuità

Teorema 1

Data una funzione $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, se f è derivabile in un punto $x_0 \in (a, b)$ allora è continua in x_0 .

Dimostrazione

La funzione è derivabile in $x_0 \in (a, b)$, quindi scriviamo:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \cdot h \sim f'(x_0) \cdot h \quad \text{per } h \rightarrow 0$$

Inoltre abbiamo

$$f'(x_0) \cdot h \rightarrow 0 \quad \text{per } h \rightarrow 0$$

Perciò

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0)) = 0 \quad \text{quindi} \quad \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$$

Ponendo $x_0 + h = x$ abbiamo $h \rightarrow 0$ se e solo se $x \rightarrow x_0$ e di conseguenza abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$



Dimostrazione alternativa

Una possibile dimostrazione alternativa ma equivalente è la seguente.

La funzione è derivabile in $x_0 \in (a, b)$, quindi scriviamo:

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) - f(x_0) + f(x_0) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \underbrace{\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}}_{\rightarrow f'(x_0)} \cdot \underbrace{h}_{\rightarrow 0} + f(x_0) = f(x_0)\end{aligned}$$

Ponendo $x_0 + h = x$ abbiamo $h \rightarrow 0$ se e solo se $x \rightarrow x_0$ e di conseguenza abbiamo:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Il viceversa non è vero

Data una funzione f , la derivabilità in un punto x_0 interno al suo dominio implica la continuità nel punto x_0 :

$$f \text{ è derivabile in } x_0 \Rightarrow f \text{ è continua in } x_0$$

ma il viceversa non è vero:

$$f \text{ è continua in } x_0 \not\Rightarrow f \text{ è derivabile in } x_0$$

un controesempio è la funzione $f(x) = |x|$ che è continua in $x_0 = 0$ ma non derivabile in $x_0 = 0$.

Di conseguenza **se una funzione è continua in x_0 , non necessariamente è anche derivabile in x_0 .**

Condizioni necessarie e sufficienti

- ▶ Il fatto che f sia derivabile in x_0 è condizione sufficiente ma non necessaria affinché f sia continua in x_0 .
- ▶ Inoltre il fatto che f sia continua in x_0 è condizione necessaria ma non sufficiente affinché f sia derivabile in x_0 .
- ▶ Dalla contronominale o implicazione inversa dell'implicazione “derivabile $\Rightarrow$ continua” abbiamo:

$$f \text{ non è continua in } x_0 \Rightarrow f \text{ non è derivabile in } x_0$$

ovvero se una funzione è discontinua in x_0 non può essere derivabile in x_0 .

Continuità e derivabilità:

- ▶ Se f è derivabile in x_0 allora f è continua in x_0
- ▶ Il viceversa è falso: $|x|$ è continua ma non derivabile in 0
- ▶ Se f è discontinua in x_0 allora non è derivabile in x_0

Messaggi chiave

1. Dalla secante alla tangente:

- ▶ La pendenza della retta per due punti del grafico è il **rapporto incrementale**
- ▶ La **retta tangente** è la posizione limite delle rette secanti

2. Derivata:

- ▶ $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ (se esiste finito)
- ▶ Retta tangente: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

3. Continuità:

- ▶ Derivabile $\Rightarrow$ continua, ma non viceversa